

Cálculo: Varias Variables - James Stewart
Sección 13.9: Cambio de variables en integrales múltiples

Ignacio

27 de mayo de 2026

Ejercicios 1–6: Determinación y cálculo del Jacobiano para diversas transformaciones de coordenadas en dos y tres variables.

1. $x = u - 2v$, $y = 2u - v$

2. $x = u - v^2$, $y = u + v^2$

3. $x = e^{2u} \cos v$, $y = e^{2u} \sin v$

4. $x = se^t$, $y = se^{-t}$

5. $x = u + v + w, y = u + v - w, z = u - v + w$

6. $x = 2u, y = 3v^2, z = 4w^3$

Ejercicios 7–10: Determinación geométrica de la imagen de una región S bajo transformaciones lineales y no lineales.

7. $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 2, 0 \leq v \leq 1\}, x = u - 2v, y = 2u - v$

8. $S = \{(u, v) \mid 0 \leq u \leq 1, u \leq v \leq 1\}, x = u^2, y = v$

9. S es la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$; $x = 4u + 3v$, $y = 4v$.

10. S es el disco dado por $u^2 + v^2 \leq 1$; $x = au$, $y = bv$.

Ejercicios 11–18: Evaluación de integrales múltiples utilizando transformaciones de variables específicas proporcionadas.

11. $\iint_R (3x + 4y) \, dA$, en donde R es la región limitada por las rectas [*Texto cortado en el original*]

12. $\iint_R (x + y) \, dA$, en donde R es el cuadrado con vértices $(0, 0)$, $(2, 3)$, $(5, 1)$ y $(3, -2)$; $x = 2u + 3v$, $y = 3u - 2v$.

13. $\iint_R x^2 dA$, en donde R es la región limitada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 36$; $x = 2u$, $y = 3v$.
14. $\iint_R (x^2 - xy + y^2) dA$, en donde R es la región limitada por la elipse [Texto cortado en el original]
15. $\iint_R xy dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por las rectas $y = x$ y $y = 3x$ y las hipérbolas $xy = 1$, $xy = 3$; $x = u/v$, $y = v$.
16. $\iint_R y^2 dA$, en donde R es la región limitada por las curvas $xy = 1$, $xy = 2$, $xy^2 = 1$, $xy^2 = 2$; $u = xy$, $v = xy^2$.

17. $\iiint_E dV$, en donde E es el sólido limitado por el elipsoide $x^2/a^2 + y^2/b^2 + z^2/c^2 = 1$; $x = au$, $y = bv$, $z = cw$. (Esta integral proporciona el volumen del elipsoide).

18. $\iiint_E x^2 y \, dV$, en donde E es el sólido del ejercicio 17.

Ejercicios 19–24: Evaluación mediante cambio de variables de libre elección y demostraciones del teorema del cambio de variables.

19. $\iint_R xy \, dA$, en donde R es la región limitada por las rectas $2x - y = 1$, $2x - y = -3$, $3x + y = 1$, y $3x + y = -2$.

20. $\iint_R \frac{x+2y}{\cos(x-y)} \, dA$, en donde R es el paralelogramo limitado por las rectas $y = x$, $y = x - 1$, $x + 2y = 0$, y $x + 2y = 2$.

21. $\iint_R \cos\left(\frac{y-x}{y+x}\right) dA$, en donde R es la región trapecial con vértices $(1, 0)$, $(2, 0)$, $(0, 2)$ y $(0, 1)$.

22. $\iint_R \sin(9x^2 + 4y^2) dA$, en donde R es la región del primer cuadrante limitada por la elipse $9x^2 + 4y^2 = 1$.

23. $\iint_R e^{x+y} dA$, en donde R está descrita por la desigualdad $|x| + |y| \leq 1$.

24. Sea f continua en $[0, 1]$ y R la región triangular con vértices $(0, 0)$, $(1, 0)$ y $(0, 1)$. Demuestre que

$$\iint_R f(x+y) dA = \int_0^1 u f(u) du$$